



EDUCATION PART 2 · Was ist ein Preis? — Vom Trade zur komprimierten Erwartung



EDUCATION PART 2

In Part 1 hast du gelernt: **Der Markt ist der Prozess. Der Preis ist ein Output dieses Prozesses. Der Chart ist nur eine Darstellung dieses Outputs.** Jetzt nehmen wir genau diesen Output auseinander. Am Ende soll die Zahl auf deinem Bildschirm für dich nie wieder einfach nur „der Preis“ sein.



Heute geht es nicht darum, den „richtigen Preis“ zu finden. Heute lernst du, welche Art von Zahl du überhaupt anschaust, wie sie entsteht, welche Informationen sie verdichtet und warum sie niemals die vollständige Wahrheit über ein Asset oder einen Markt sein kann.

08:03 Uhr · Gold steht bei 3.485 — oder?

Du sitzt wieder am Desk.

Auf dem Bildschirm steht:

GOLD 3,485.0

Gestern hättest du vielleicht gesagt:

| „Der Goldpreis ist 3.485 Dollar.“

Heute stellt dir jemand eine scheinbar nervige Frage:

Welcher Preis?

Du schaust auf den Bildschirm. Da steht doch 3.485.

Dann öffnest du die Detailansicht:

BID	3,484.8
ASK	3,485.2
LAST	3,485.0
MID	3,485.0
SETTLEMENT	3,472.6 ← vom vorherigen Handelstag

Plötzlich hast du fünf Zahlen.

Welche davon ist jetzt „der Goldpreis“?

Die erste wichtige Antwort von Part 2 lautet:

In einem realen Markt existiert nicht einfach eine magische einzelne Zahl namens Preis. Es existieren verschiedene Preisobjekte mit unterschiedlicher Bedeutung.

Genau deshalb gilt in unserem Daten-Stack bereits die harte Regel: Ein Feld darf nicht einfach nur `price` heißen, wenn nicht klar ist, **welche Preisart** gemeint ist. Trade, Quote, Order/Depth, Auction, Settlement und abgeleitete Preise sind verschiedene Datenklassen und dürfen semantisch nicht vermischt werden.

Das klingt zunächst nach Daten-Nerd-Kram. Für Trading ist es aber fundamental.

Denn wenn du nicht weißt, **welche Zahl du anschaust**, kannst du später auch nicht sauber erklären, was sie bedeutet.

1 · Preis ist zunächst eine Relation

Stell dir vor, du fragst:

„Was kostet ein Apfel?“

Die Antwort könnte sein:

„1 Euro.“

Damit hast du nicht nur etwas über den Apfel gesagt. Du hast eine **Relation** beschrieben:

```
1 APFEL
=
1 EURO
```

Dasselbe gilt an Finanzmärkten.

Wenn Gold bei **3.485 USD** notiert, bedeutet das vereinfacht:

```
1 Einheit Gold
↔
3.485 Einheiten USD
```

Wenn EUR/USD bei **1.1742** steht, ist die Relation noch offensichtlicher:

```
1 EUR
=
1.1742 USD
```

Ein Preis ist damit zunächst eine **Austauschrelation in einer bestimmten Einheit**.

Das klingt banal, verhindert aber früh einen großen Denkfehler. Wenn du sagst:

„Gold steigt.“

musst du eigentlich ergänzen:

„Gold steigt relativ zu welcher Rechnungseinheit?“

Gold kann gegenüber USD steigen und gleichzeitig gegenüber einer anderen Währung weniger stark steigen oder sogar fallen.

Preis ist also nie völlig losgelöst. Er lebt immer in einer **Definition**.



Merksatz: Ein Preis ist keine Eigenschaft, die wie Gewicht oder chemische Zusammensetzung im Asset selbst steckt. Er ist eine beobachtbare Austauschrelation, die innerhalb eines konkreten Marktes und einer konkreten Preisdefinition entsteht.

2 · Preis ist nicht Wert

Hier müssen wir zwei Dinge brutal sauber trennen.

Marktpreis

Der Marktpreis ist eine beobachtbare Größe aus dem Handelsprozess.

Wert / Fair Value

Ein Wert ist eine **Bewertung**. Er hängt von Modell, Annahmen, Horizont, Cashflows, Risiko, Opportunitätskosten oder anderen Bewertungsgrößen ab.

Nehmen wir eine Aktie.

Person A glaubt aufgrund zukünftiger Cashflows, sie sei 120 € wert.

Person B glaubt, sie sei nur 90 € wert.

Der Markt handelt gerade bei 100 €.

PERSON A FAIR VALUE	120
MARKET PRICE	100
PERSON B FAIR VALUE	90

Welche Zahl ist „wahr“?

Der Marktpreis von 100 ist **direkt beobachtbar**.

Die Fair Values von 120 und 90 sind **Modelle oder Bewertungen**.

Das bedeutet nicht, dass der Marktpreis immer richtig ist.

Es bedeutet auch nicht, dass dein Fair Value besser ist.

Es bedeutet nur:

■ **Beobachtung und Bewertung sind verschiedene epistemische Objekte.**

Du kannst den Marktpreis messen.

Du musst Fair Value begründen.

Diese Trennung wird später extrem wichtig, wenn du mit Modellen, Fundamentaldaten oder Relative Value arbeitest.

3 · Die Menschen hinter dem Preis haben keinen gemeinsamen Fair Value

Stell dir wieder unseren kleinen Markt vor.

Fünf Menschen interessieren sich für dasselbe Asset.

A würde bis 106 kaufen
B würde bis 103 kaufen
C würde bis 101 kaufen
D würde ab 102 verkaufen
E würde ab 105 verkaufen

Jeder besitzt eine eigene Grenze, zu der ein Handel für ihn attraktiv wird.

Diese individuelle Grenze können wir intuitiv als **Reservation Price** verstehen: den höchsten Preis, den ein Käufer akzeptieren würde, beziehungsweise den niedrigsten Preis, den ein Verkäufer akzeptieren würde.

Jetzt wird sichtbar, warum ein Markt überhaupt funktionieren kann.

Wenn alle exakt denselben Wert und dieselben Ziele hätten, gäbe es oft viel weniger Grund zu handeln.

Menschen handeln gerade deshalb miteinander, weil sie sich unterscheiden:

- Information,
- Erwartungen,
- Zeithorizont,
- Risiko,
- Zwänge,
- Liquiditätsbedarf,
- bestehende Positionen,
- Bewertungsmodelle.

Der Marktpreis ist deshalb nicht das Ergebnis eines gemeinsamen Gehirns, das einmal „Fair Value = 102“ ausrechnet.

Er entsteht aus **Interaktion heterogener Teilnehmer**.

4 · Bid, Ask und Last — drei verschiedene Geschichten

Du öffnest jetzt wieder die Quote:

```
BID    99
ASK    100
LAST   100
```

Bid

Der Bid ist vereinfacht der beste aktuell sichtbare Preis, zu dem jemand kaufen will.

Er ist eine **Handelsbereitschaft**.

Noch kein Trade.

Ask

Der Ask ist der beste aktuell sichtbare Preis, zu dem jemand verkaufen will.

Auch das ist zunächst eine **Handelsbereitschaft**.

Noch kein Trade.

Last

Last ist der Preis des zuletzt ausgeführten Trades.

Er erzählt dir:

Zu diesem Preis haben sich in der Vergangenheit gerade zwei Seiten getroffen.

Er garantiert dir nicht, dass du jetzt noch dort handeln kannst.

Die US-Investorenaufsicht weist deshalb ausdrücklich darauf hin, dass der zuletzt gehandelte Preis **nicht notwendigerweise** der Preis ist, zu dem eine Market Order ausgeführt wird. Eine große Order kann sogar über mehrere Preise ausgeführt werden, wenn auf einem Preisniveau nicht genug Liquidität verfügbar ist. [Investor.gov · Understanding Order Types](https://www.investor.gov/understanding-order-types)

Das ist für einen Anfänger ein riesiger gedanklicher Upgrade:

QUOTE

= Angebot / Handelsbereitschaft

TRADE

= tatsächlich ausgeführter Austausch

LAST

= Spur des letzten Austauschs

5 · Und was ist der Mid?

Wenn Bid 99 und Ask 101 sind, kannst du den Mittelpunkt berechnen:

$$\text{MID} = (99 + 101) / 2 = 100$$

Der Mid ist nützlich.

Aber auch er ist nicht automatisch ein ausgeführter Preis.

Vielleicht hat bei 100 gerade niemand gehandelt.

Er ist eine **abgeleitete Referenz** aus der aktuellen Quote.

Das ist exakt die Art von Unterscheidung, die du später in Datenarbeit brauchst:

DIRECTLY OBSERVED TRADE

≠

DISPLAYED QUOTE

≠

DERIVED MIDPOINT

≠

OFFICIAL SETTLEMENT

Gleiche Zahl kann sogar zufällig identisch sein.

Gleiche Zahl bedeutet trotzdem nicht gleiche Semantik.

6 · Der Spread ist der sichtbare Preis der Unmittelbarkeit

Bid = 99.

Ask = 101.

Der Spread beträgt 2.

Warum existiert dieser Abstand überhaupt?

Weil unmittelbares Kaufen und unmittelbares Verkaufen nicht kostenlos identisch sind.

Wer **jetzt sofort** kaufen möchte, muss typischerweise vorhandene Verkaufsliquidität akzeptieren.

Wer **jetzt sofort** verkaufen möchte, muss vorhandene Kaufliquidität akzeptieren.

Der Spread ist deshalb unter anderem eine sichtbare Komponente der Kosten für sofortige Ausführung.

Aber Vorsicht:

■ **Spread = Liquidität** wäre wieder zu flach.

Die BIS-Literatur beschreibt Marktliquidität mehrdimensional. Klassisch gehören dazu **Tightness** – wie eng Bid und Ask beieinanderliegen –, **Depth** – wie viel gehandelt werden kann, bevor Preise stark bewegt werden –, **Resiliency** – wie schnell sich Liquidität nach einem Schock erholt –, und **Immediacy** – wie schnell eine Order ausgeführt werden kann. BIS · Market liquidity

Damit kannst du zwei Märkte mit demselben Spread haben, die trotzdem völlig unterschiedlich handelbar sind.

MARKT A
Spread = 1 Tick
Depth = sehr groß

MARKT B
Spread = 1 Tick
Depth = sehr klein

Eine große Market Order könnte Markt A kaum bewegen und Markt B mehrere Preisstufen hochfressen.

Die sichtbare Quote allein erzählt also wieder nicht die ganze Geschichte.

7 · 08:11 Uhr · Du klickst auf BUY

Jetzt passiert etwas Wichtiges.

Auf dem Bildschirm steht:

```
ASKS
103  10
102   8
101   6
100   4
-----
 99   7
 98  12
BIDS
```

Du willst **eine** Einheit kaufen.

Eine Market Order trifft auf 100.

Du bekommst ungefähr 100.

Jetzt willst du aber **zehn** Einheiten kaufen.

Bei 100 liegen nur vier.

Also könnte deine Order – stark vereinfacht – so ausgeführt werden:

```
4 @ 100
6 @ 101
```

Dein durchschnittlicher Ausführungspreis liegt über 100.

Warum?

Nicht weil sich plötzlich der „fundamentale Wert“ des Assets geändert haben muss.

Sondern weil deine Nachfrage nach **sofortiger Ausführung** größer war als die auf dem besten Preisniveau verfügbare Verkaufsliquidität.

Das ist dein erster intuitiver Kontakt mit **Market Impact**.

Deine Handlung ist nicht immer nur Beobachtung des Marktes. Sie kann selbst den beobachteten Markt verändern.

Hier beginnt bereits Kybernetik.

Der Trader steht nicht zwingend außerhalb des Systems.

Je nach Größe kann er Teil des Systems sein, das den nächsten Preis erzeugt.

8 · Market Order vs Limit Order — zwei verschiedene Prioritäten

Jetzt verstehst du auch besser, warum es verschiedene Ordertypen gibt.

Market Order

Du priorisierst **Ausführung**.

└ „Handle für mich jetzt zum besten verfügbaren Preis.“

Der exakte Ausführungspreis ist nicht garantiert. [Investor.gov · Types of Orders](https://www.investor.gov/types-of-orders)

Limit Order

Du priorisierst **Preisgrenze**.

└ „Kaufe nur zu 99 oder günstiger.“

Dafür ist die Ausführung nicht garantiert.

Diese zwei Ordertypen zeigen eine tiefere Marktlogik:

```
MARKET ORDER
Execution certainty ↑
Price certainty ↓
```

```
LIMIT ORDER
Price control ↑
Execution certainty ↓
```

Du kannst nicht gleichzeitig kostenlos perfekte Preis- und Ausführungssicherheit verlangen.

Der Markt zwingt dich zu einem Trade-off.

9 · Preis entsteht nicht nur beim Trade — Quotes bewegen sich vorher

Jetzt kommt ein subtiler Punkt.

Stell dir vor, um 14:29:59 werden neue Informationen erwartet.

Market Maker wissen, dass um 14:30 eine wichtige Zahl erscheint.

Noch bevor der Release da ist, können sie ihre Quotes verändern:

- Spread verbreitern,
- weniger Größe stellen,
- Limits zurückziehen,
- Risiko reduzieren.

Vielleicht findet noch gar kein Trade statt.

Trotzdem hat sich die **handelbare Preislandschaft** bereits verändert.

Deshalb wäre es falsch, Preisbildung nur als Liste ausgeführter Trades zu denken.

Preisbildung umfasst auch die sich ständig verändernden Bedingungen, zu denen Teilnehmer bereit sind, die nächste Transaktion einzugehen.

10 · Price Discovery — kein Orakel, sondern ein laufender Suchprozess

Jetzt können wir einen großen Begriff sauber einführen: **Price Discovery**.

Price Discovery bedeutet nicht:

| „Der Markt findet den ewigen wahren Preis.“

Es bedeutet eher:

| **Durch Orders, Quotes, Trades und Reaktionen auf Information entsteht laufend ein handelbarer Preisbereich, der die aktuellen Entscheidungen und Informationen der Marktteilnehmer verdichtet.**

Albert Kyles klassisches Microstructure-Modell zeigt formal, wie informierte Trader, zufälliger beziehungsweise nicht-informationsgetriebener Orderflow

und Market Maker gemeinsam Preis und Marktliquidität formen. Private Information wird im Modell über Handel schrittweise in Preise übertragen. Kyle, 1985 · Econometrica

Das Modell ist nicht „die Realität“.

Aber es liefert eine starke Denkstruktur:

```
UNTERSCHIEDLICHE INFORMATION
+
UNTERSCHIEDLICHE ABSICHTEN
+
ORDER FLOW
+
LIQUIDITÄTSBEREITSTELLUNG
↓
PREISANPASSUNG
```

Preis ist damit nicht einfach Input.

Er ist ein **emergenter Output aus Interaktion**.

11 · Preis komprimiert Information — aber nicht perfekt

Hier kommen zwei sehr starke Ideen zusammen.

Friedrich Hayek beschrieb Preise als Mechanismus, durch den verstreute und unvollständige Informationen dezentral koordiniert werden können. Niemand muss alles wissen; Veränderungen in Knappheit und Einschätzungen können sich über Preisänderungen verbreiten. Sein Aufsatz **The Use of Knowledge in Society** gehört zu den klassischen Texten über diese Informationsfunktion von Preisen. University of Chicago Press · Hayek collection

Aber jetzt wäre der nächste Anfängerfehler:

„Wenn Preise Information verdichten, enthalten sie also immer alle Informationen perfekt.“

Nein.

Grossman und Stiglitz zeigten ein berühmtes Paradox: Wenn Preise Informationen perfekt und kostenlos offenbaren würden, hätte niemand einen Anreiz, Kosten aufzuwenden, um neue Information zu beschaffen. In ihrem

Modell sind Preise deshalb informativ, aber nicht perfekt informationsvoll.
Grossman & Stiglitz, 1980 · AER

Das ist für deine komplette spätere Trading-Denkweise wichtig:

Preis enthält Information. Preis ist aber nicht identisch mit vollständigem Wissen.

Genau in dieser Lücke können Research, unterschiedliche Modelle, Informationskosten, Interpretation und später potenziell Edge überhaupt existieren.

12 · 14:29 Uhr · Erwartung wird Teil des Preises

Jetzt sitzt du vor einem Makro-Release.

Erwartet wird:

CPI EXPECTED = 2.7%

Noch bevor die Zahl erscheint, haben Tausende Marktteilnehmer bereits Entscheidungen getroffen.

Einige haben Modelle.

Einige haben Positionen aufgebaut.

Andere haben Risiko reduziert.

Market Maker haben ihre Quotes angepasst.

Der Preis um 14:29 ist deshalb nicht einfach eine Reaktion auf die Vergangenheit.

Er enthält auch **Erwartungen über mögliche Zukunft.**

Um 14:30 erscheint:

ACTUAL = 3.0%
EXPECTED = 2.7%
SURPRISE = +0.3 Prozentpunkte

Der entscheidende neue Informationsanteil ist nicht einfach 3.0.

Er ist die Abweichung relativ zu dem, was Teilnehmer vorher bereits erwartet und teilweise in ihren Entscheidungen verarbeitet hatten.

Aber auch hier gilt:

POSITIVE SURPRISE
≠
automatisch derselbe Price Move

Warum nicht?

Weil Preisreaktionen zusätzlich vom vorherigen State, Positionierung, Liquidität, Zeithorizont, Interpretation und davon abhängen, **welche Konsequenz der Markt aus der Überraschung ableitet.**

13 · Der Preis reagiert auf die Veränderung von Erwartungen

Stell dir zwei Welten vor.

Welt A

EXPECTED CPI = 2.7
ACTUAL CPI = 3.0

Der Markt bekommt mehr Inflation als erwartet.

Welt B

EXPECTED CPI = 3.4
ACTUAL CPI = 3.0

Exakt derselbe Actual-Wert.

Aber relativ zur Erwartung ist die Information völlig anders.

Das zeigt:

Der Markt handelt nicht nur Zustände. Er handelt Veränderungen von Erwartungen über Zustände.

Genau deshalb kann ein Unternehmen Rekordgewinne melden und die Aktie trotzdem fallen.

Vielleicht waren noch bessere Gewinne erwartet.

Und ein Unternehmen kann schlechte Gewinne melden und steigen.

Vielleicht waren katastrophale Zahlen eingepreist.

Preis ist also nicht einfach Antwort auf die Frage:

„Ist etwas gut oder schlecht?“

Sondern häufig eher:

„Wie unterscheidet sich die neue Information von der vorher im Markt gehaltenen Verteilung möglicher Zukünfte?“

14 · „Priced in“ heißt nicht, dass alle dasselbe glauben

Wenn Trader sagen:

„Das ist eingepreist.“

klingt es manchmal so, als hätte der Markt eine einzige gemeinsame Erwartung.

Hat er nicht.

Es gibt eine **Verteilung** von Erwartungen.

```
Teilnehmer A erwartet 2.5  
Teilnehmer B erwartet 2.7  
Teilnehmer C erwartet 2.9  
Teilnehmer D erwartet 3.1
```

Zusätzlich unterscheiden sie sich darin, wie sie diese Erwartung handeln.

Zwei Personen können beide 3.0 erwarten und trotzdem unterschiedliche Positionen besitzen, weil:

- ihr Horizont anders ist,
- ihre Ausgangsposition anders ist,
- ihr Risiko anders ist,

- ihre Interpretation der Folgeeffekte anders ist.

„Priced in“ sollte deshalb später nie als magischer Binärschalter behandelt werden.

Es ist eine Kurzform für eine viel komplexere Frage:

Welche Erwartungen, Wahrscheinlichkeiten und Reaktionspfade sind bereits in aktuellen Entscheidungen und Preisen reflektiert?

15 · Der gleiche Preis kann aus völlig verschiedenen Welten kommen

Jetzt verbinden wir Part 2 wieder mit Part 1.

Gold steht zweimal bei 3.485.

Zeitpunkt A

Gold	3,485
Bid/Ask	eng
Depth	hoch
Volatilität	niedrig
News	ruhig
Positioning	normal

Zeitpunkt B

Gold	3,485
Bid/Ask	weit
Depth	dünn
Volatilität	hoch
News	Schock
Positioning	gestresst

Der sichtbare Preis ist identisch.

Aber das **System, das diesen Preis erzeugt**, ist nicht identisch.

Das ist einer der wichtigsten Sätze dieser Lesson:

Preisidentität ist keine Zustandsidentität.

Wenn du nur auf die Zahl schaust, verlierst du die Struktur dahinter.

16 · Jetzt ziehen wir den Preis durch alle acht Layer

Part 1 hat dir die acht Ebenen des Marktes gezeigt.

Jetzt wenden wir jede Ebene ausschließlich auf **Preis** an.

L8 · VARIABLE / MEASUREMENT — Welche Preisart sehe ich?

Ganz unten steht die härteste Anfängerfrage:

| **Was wurde tatsächlich gemessen?**

Mögliche Objekte:

```
LAST TRADE  
BID  
ASK  
MID  
OPEN  
HIGH  
LOW  
CLOSE  
VWAP  
AUCTION PRICE  
SETTLEMENT  
INDEX VALUE  
BROKER COMPOSITE  
SYNTHETIC PRICE
```

Diese Dinge dürfen nicht still gleichgesetzt werden.

Ein Chart kann beispielsweise aus Trades gebaut sein. Ein anderer Feed kann eine Broker-Composite darstellen. Ein offizieller Settlement-Preis kann nach eigenen Regeln berechnet werden.

| Gleiche Form ≠ gleiche Semantik.

L8 Day-1 Rule

Bevor du irgendeine Preisgeschichte erzählst, frage:

WHAT PRICE OBJECT?
WHICH INSTRUMENT?
WHICH VENUE / SOURCE?
WHICH TIMESTAMP?
WHICH SESSION?
DIRECT OR DERIVED?

L7 · DIMENSION — Welche Eigenschaft leite ich aus Preis ab?

Aus Preis bauen wir weitere Größen.

Zum Beispiel:

RETURN
VOLATILITY
MOMENTUM
SPREAD
PRICE IMPACT
RELATIVE VALUE

Diese Größen sind nicht der Preis selbst.

Sie sind **Konstrukte oder Transformationen**, die bestimmte Eigenschaften beschreiben sollen.

Wenn der Preis von 100 auf 105 steigt, kann daraus eine Rendite berechnet werden.

Aber „Rendite“ ist bereits eine Transformation der beobachteten Preise.

Wenn du aus 1000 Preisbeobachtungen Volatilität berechnest, ist Volatilität wiederum kein einzelner beobachteter Trade.

Damit lernst du früh:

┃ **Rohbeobachtung und abgeleitetes Konstrukt müssen getrennt bleiben.**

L6 · STATE — Welche Welt erzeugt diesen Preis gerade?

Jetzt interessiert uns nicht nur P_t .

Uns interessiert der Zustand, in dem P_t entstanden ist.

```
PRICE
+
LIQUIDITY
+
VOLATILITY
+
POSITIONING
+
EXPECTATIONS
+
RISK
+
OTHER RELEVANT VARIABLES
=
STATE ESTIMATE
```

Ein Preis ist ein Sensor.

Nicht der gesamte State.

Deshalb gilt:

| Sensor darf nicht still zum State werden.

Das ist dieselbe Logik, die dein State Builder später formalisiert.

L5 · REGIME — Wie elastisch reagiert Preis in dieser lokalen Welt?

Nimm dieselbe Buy Order von 100 Einheiten.

In Regime A existiert tiefe Liquidität.

```
100 Einheiten
→ kaum Price Impact
```

In Regime B ziehen Market Maker Liquidität zurück.

```
100 Einheiten
→ großer Price Impact
```

Die Order ist gleich.

Die Preisreaktion ist verschieden.

Damit ist die Wirkung einer Ursache **state- und regimeabhängig**.

Eine neuere BIS-Analyse zeigt passend dazu, dass durchschnittliche Bid-Ask-Spreads über Jahrzehnte enger geworden sein können, während extreme Illiquiditätsepisoden beziehungsweise Fragilität in Teilen der Märkte trotzdem zunehmen. Ein Durchschnittswert beschreibt also nicht vollständig, wie Liquidität in Stresszuständen funktioniert. [BIS Working Paper 1229](#)

L4 · TRANSITION — Preisbewegung ist ein Weg, nicht nur Start und Ende

Du siehst:

100 → 105

Ein Anfänger sieht +5.

Unser Framework fragt:

Wie kam der Markt dorthin?

Pfad A

100 → 101 → 102 → 103 → 104 → 105
langsam
stabile Liquidität
fortlaufendes Repricing

Pfad B

100 → 105
in Sekunden
Quotes verschwinden
News-Schock

Gleicher Endpreis.

Andere Transition.

Andere Information.

Andere Risiken.

Der Preisweg enthält Struktur, die der Endpunkt allein nicht enthält.

L3 · SYSTEM OF SYSTEMS — Welcher Markt setzt welchen Preis?

Jetzt wird die Frage „der Goldpreis“ endgültig zu klein.

Gold kann gleichzeitig über unterschiedliche Instrumente und Handelsplätze reflektiert werden:

SPOT
FUTURES
OPTIONS
ETFs
OTC TRANSACTIONS
RELATED FX / FUNDING MARKETS

Diese Systeme sind gekoppelt.

Arbitrage, Hedging und Finanzierung können Preisunterschiede zwischen ihnen verbinden.

Ein Future ist nicht dasselbe Instrument wie physisches Gold.

Ein ETF-Anteil ist nicht dasselbe wie ein Future.

Trotzdem können Preisbewegungen über Systemgrenzen übertragen werden.

Preisbildung ist deshalb häufig **System-of-Systems-Preisbildung**.

Der sichtbare Chart eines Instruments zeigt nur einen Knoten dieses Netzes.

L2 · GENERATOR — Was hat die preisrelevante Handlung erzeugt?

Jetzt kommen wir zur Frage, die Trader am liebsten sofort beantworten wollen:

┃ „Warum ist der Preis gestiegen?“

Mögliche Generatoren:

NEW INFORMATION
EXPECTATION CHANGE
HEDGING
REBALANCING
POSITION UNWIND

FORCED LIQUIDATION
FUNDING NEED
ARBITRAGE
SYSTEMATIC SIGNAL
RISK LIMIT
LIQUIDITY WITHDRAWAL

Der Fehler wäre, vom Output direkt auf genau einen Generator zu springen.

PRICE ↑

NICHT AUTOMATISCH
=
"bullish investors bought"

Vielleicht stieg der Preis, weil Shorts schließen mussten.

Vielleicht mussten Option Dealer hedgen.

Vielleicht verschwand Verkaufsliquidität.

Vielleicht kam neue Information.

Vielleicht wirkten mehrere Generatoren gleichzeitig.

Preis ist equifinal: Unterschiedliche Ursachen können denselben sichtbaren Output erzeugen.

L1 · META-SYSTEM / OBSERVER — Wer definiert überhaupt, welchen Preis du sehen kannst?

Ganz oben wird es überraschend.

Der Preis entsteht nicht im luftleeren Raum.

Regeln definieren unter anderem:

- Tick Size,
- Handelszeiten,
- Ordertypen,
- Auctions,
- Circuit Breaker,
- Transparenz,

- Reporting,
- Matching-Regeln.

Und dein **Observer** bestimmt, welchen Ausschnitt du davon siehst.

Ein Retail-Chartfeed kann dir andere Daten liefern als ein institutioneller Feed mit voller Tiefe.

Ein OTC-Markt kann viel weniger transparent sein als ein zentraler elektronischer Orderbuchmarkt.

Dein Bildschirm ist deshalb niemals ein neutrales Fenster zur vollständigen Realität.

Er ist eine **Messarchitektur**.



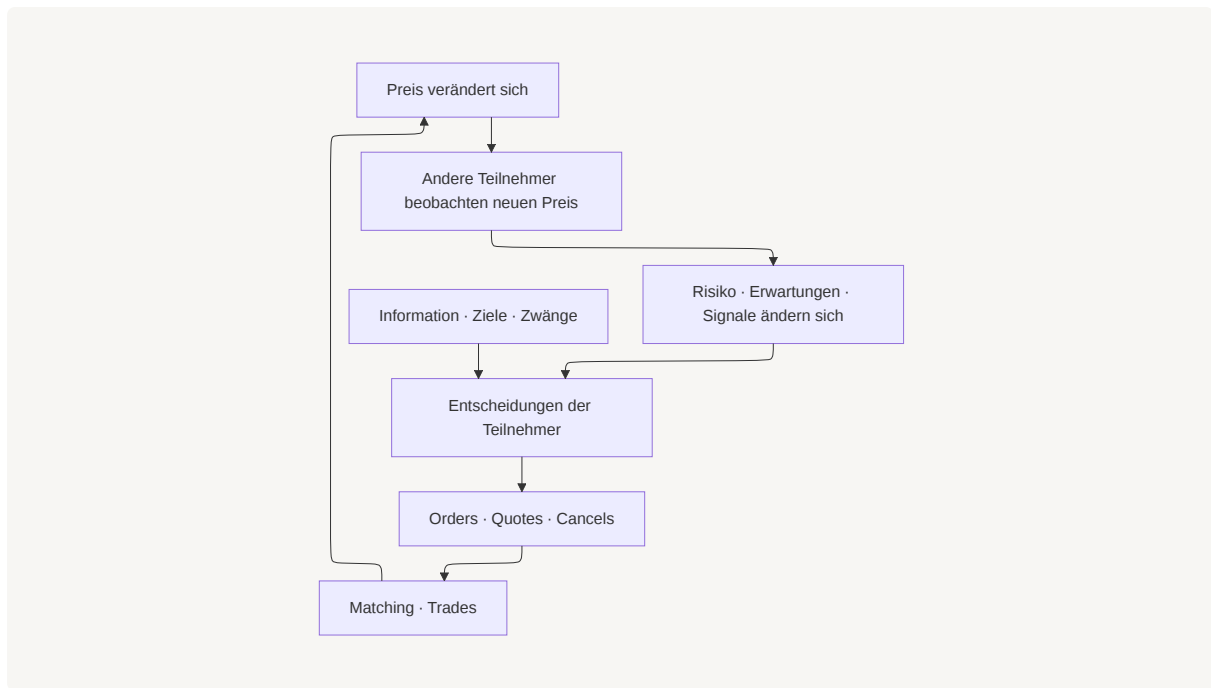
L1-Denksprung: Bevor du fragst „Was sagt mir der Preis?“, frage manchmal zuerst: **Wer hat diesen Preis wie erzeugt, definiert, aggregiert und an mich übertragen?**

17 · Preis ist ein Feedback-Signal

Jetzt kommt die kybernetische Ebene, die fast jede Anfängerdefinition von Preis überspringt.

Preis ist nicht nur das Ende einer Kette.

Er wird selbst wieder zum Input für die nächste Runde.



Beispiel:

Ein Preis fällt stark.

Dadurch kann:

- ein Stop ausgelöst werden,
- ein Risikolimit verletzt werden,
- ein Margin Call entstehen,
- ein Value-Investor kaufen,
- ein Trendmodell verkaufen,
- ein Market Maker Quotes verändern.

Der neue Preis erzeugt also **neues Verhalten**.

Dieses Verhalten erzeugt neue Orders.

Diese Orders erzeugen neue Preise.

Damit ist Preis Teil eines **Feedback-Loops**.

■ **Der Markt beobachtet sich selbst.**

Das ist deutlich tiefer als „Käufer und Verkäufer bestimmen den Preis“.

18 · Preis kann Information UND Zwang gleichzeitig enthalten

Stell dir einen Fonds vor, der ein Asset fundamental weiterhin attraktiv findet.

Dann bekommt er Rücknahmen von Kunden.

Er braucht Cash.

Also verkauft er.

Der Verkauf drückt den Preis.

Ein Außenstehender könnte sagen:

„Der Markt hat neue schlechte Information über das Asset verarbeitet.“

Muss nicht stimmen.

Der Generator kann ein **Finanzierungs- oder Liquiditätszwang** sein.

Jetzt verstehst du, warum Preisinterpretation gefährlich ist.

Preisbewegung trägt Information über **Handlungen**.

Aber die Bedeutung dieser Handlungen ist nicht direkt sichtbar.

Genau deshalb trennen wir:

```
OBSERVATION
↓
POSSIBLE GENERATORS
↓
COMPETING EXPLANATIONS
↓
EVIDENCE
```

und nicht:

```
PRICE MOVE
↓
STORY
↓
FERTIG
```

19 · Drei falsche Preis-Modelle, die wir dir früh abtrainieren

Falschmodell 1 · „Preis ist Wahrheit“

Der Marktpreis ist real beobachtbar.

Das macht ihn nicht zum perfekten Fundamentalwert.

Er kann von unvollständiger Information, Zwang, Liquidität, Positionierung und Fehlern beeinflusst sein.

Falschmodell 2 · „Preis ist komplett manipuliert und deshalb bedeutungslos“

Auch das ist zu billig.

Selbst wenn einzelne Teilnehmer strategisch handeln, muss der beobachtete Preis weiterhin innerhalb einer konkreten Marktstruktur entstehen und andere Teilnehmer reagieren darauf.

Strategisches Verhalten ist ein möglicher Generator innerhalb des Systems – keine Universal-Erklärung für jede Bewegung.

Falschmodell 3 · „Mehr Käufer = Preis steigt“

Jeder ausgeführte Trade besitzt Käufer und Verkäufer.

Entscheidend sind **Aggressivität, Reservation Prices, verfügbare Liquidität, Quote-Anpassung und die Preisniveaus, auf denen Trades zustande kommen.**

20 · Challenger · Was wäre, wenn der Preis gar nichts „weiß“?

Nehmen wir die extreme Gegenposition:

„Preis ist nur das Ergebnis zufälliger Orders. Da steckt keine Information drin.“

Wenn das stimmen würde, müssten neue fundamentale Informationen systematisch keine Veränderung in Bewertungen, Quotes oder Orderflow

erzeugen.

Das erscheint unplausibel und widerspricht einem großen Teil der Market-Microstructure- und Asset-Pricing-Literatur.

Aber die Gegenposition zwingt uns zu einer besseren Formulierung:

Preis **kann** Information aggregieren, aber wir dürfen aus einer einzelnen Preisbewegung nicht automatisch rekonstruieren, welche Information, welcher Teilnehmer und welcher Mechanismus sie erzeugt hat.

Das ist die sauberere Aussage.

21 · Was würde unsere Preis-Erklärung falsifizieren?

Stell dir vor, du behauptest:

„Der Preis sprang, weil ein CPI-Surprise Erwartungen verändert hat.“

Dann brauchen wir beobachtbare Konsequenzen.

Vielleicht erwartest du:

```
Release timestamp
↓
Quote / trade response beginnt unmittelbar danach
↓
verwandte Märkte reagieren konsistent
↓
Erwartungsmaße repricen
```

Wenn der Preis bereits lange **vor** dem Release sprang, die vermeintlich betroffenen Erwartungsmärkte nicht repricen und ein anderer klarer News-Impuls gleichzeitig vorlag, wird deine Erklärung schwächer.

Damit lernst du bereits den Grundsatz:

Eine Erklärung muss Konsequenzen besitzen, die anders aussehen würden, wenn sie falsch wäre.

Noch machen wir daraus keinen vollständigen Mechanism Contract.

Aber wir legen die Denkspur dafür.

22 · Day-1 Worked Example · Du siehst EUR/USD steigen

Du öffnest EUR/USD.

```
09:00 1.1700
12:00 1.1740
```

Dein erster Impuls:

| „Der Euro ist bullish.“

Stop.

Wir gehen jetzt durch die neue Price Lens.

Schritt 1 · Was ist direkt beobachtet?

EUR/USD ist in diesem Feed von 1.1700 auf 1.1740 gestiegen.

Schritt 2 · Was bedeutet die Relation?

Der Euro ist relativ zum US-Dollar teurer geworden beziehungsweise der US-Dollar relativ zum Euro billiger.

Schritt 3 · Welche Preisart?

War das Last/Trade, Mid, Broker Quote oder Candle Close?

Schritt 4 · Welcher Zeitraum?

Drei Stunden.

Nicht automatisch Wochen oder Monate.

Schritt 5 · Was weißt du über die Liquidität?

Vielleicht nichts.

Dann schreibst du **UNKNOWN**.

Schritt 6 · Welche möglichen Generatoren existieren?

EUR-positive Information
USD-negative Information
Rates repricing
Position unwind
Hedging
Cross-border flow
Liquidity effect
andere Ursache

Schritt 7 · Was weißt du noch nicht?

Fast alles über die Ursache.

Das ist keine Schwäche.

Das ist **saubere Zustandsbeschreibung**.

23 · Dein operatives Artefakt · PRICE_LENS_002

Jetzt erweiterst du deinen bestehenden MARKET_NOTE um eine präzisere Preis-Sicht.

PRICE_LENS_ID:

MARKET / ASSET:

INSTRUMENT:

Was genau wird gehandelt?

SOURCE / VENUE / FEED:

Woher kommt die Beobachtung?

TIME WINDOW:

OBSERVED PRICE OBJECT:

Last / Bid / Ask / Mid / Close / Settlement / Index / Other

START PRICE:

END PRICE:

BID / ASK IF AVAILABLE:

DIRECT OR DERIVED:

WHAT I DIRECTLY OBSERVE:

Nur Messungen.

WHAT THIS PRICE RELATION MEANS:

Was wird relativ wozu teurer / billiger?

LIQUIDITY INFORMATION I HAVE:

Spread / depth / none / unknown

STATE CLUES:

Welche zusätzlichen Beobachtungen beschreiben den Zustand?

EXPECTATION INFORMATION:

Was war erwartet? Was kam neu?

POSSIBLE GENERATORS:

Mindestens zwei plausible Erklärungen, sofern sinnvoll.

WHAT THE PRICE DOES NOT TELL ME:

Welche Ursache / Motivation / Information ist nicht direkt sichtbar?

OBSERVER LIMIT:

Was kann mein Feed / Chart nicht sehen?

NEXT BEST QUESTION:

Welche eine Information würde meine Unsicherheit am stärksten reduzieren?



Operative Regel: Du musst nicht jedes Feld kennen. **UNKNOWN** ist erlaubt und oft besser als eine erfundene Erklärung. Ziel ist nicht Vollständigkeit um jeden Preis. Ziel ist die saubere Trennung von Messung, Ableitung, Vermutung und fehlender Information.

24 · Deine Aufgabe am Markt

Öffne **einen** Markt.

Nicht zehn.

Wähle ein Zeitfenster.

Dann nimm eine konkrete Preisbewegung und bearbeite sie mit **PRICE_LENS_002**.

Der wichtigste Teil ist nicht, eine spektakuläre Erklärung zu finden.

Der wichtigste Teil ist, dass du am Ende sagen kannst:

„Ich sehe diese Preisbewegung. Ich weiß, welche Art von Preisobjekt ich ungefähr beobachte. Ich weiß, was daraus direkt folgt. Und ich weiß, welche Dinge ich daraus **nicht** automatisch ableiten darf.“

Wenn du das kannst, denkst du bereits sauberer als sehr viele Menschen, die seit Jahren Charts anschauen.

GATE PART 2 · Kannst du Preis wirklich erklären?

Du gehst erst weiter, wenn du die folgenden Fragen **ohne Ablesen** in eigenen Worten beantworten kannst:

- ☐ Warum ist Preis eine Relation und keine feste Eigenschaft des Assets?
- ☐ Warum sind Marktpreis und Fair Value nicht dasselbe?
- ☐ Was ist der Unterschied zwischen Bid, Ask und Last?
- ☐ Warum muss Last nicht dein nächster Ausführungspreis sein?
- ☐ Was ist der Spread intuitiv?
- ☐ Warum ist Spread allein keine vollständige Liquiditätsmessung?
- ☐ Was unterscheidet Market Order und Limit Order in ihrer Priorität?
- ☐ Wie kann deine eigene Order den beobachteten Preis beeinflussen?
- ☐ Was bedeutet Price Discovery, ohne daraus einen „wahren Preis“-Mythos zu machen?
- ☐ Warum kann Preis Information enthalten, ohne alle Information perfekt zu enthalten?
- ☐ Warum ist **Actual** ohne **Expected** häufig unvollständig?
- ☐ Warum kann derselbe Preis in zwei völlig verschiedenen Markt-States auftreten?
- ☐ Warum kann derselbe Price Move von mehreren Generatoren erzeugt werden?
- ☐ Welche Rolle spielt dein Datenfeed als Observer?
- ☐ Warum ist Preis selbst wieder ein Feedback-Signal für den Markt?



PASS: Du kannst eine unbekannte Preisbewegung nehmen und sauber zwischen **PRICE OBJECT → OBSERVATION → STATE CLUES → POSSIBLE**

GENERATORS → UNKNOWN → NEXT QUESTION unterscheiden. **FAIL:** Du springst vom Chart direkt zu einer Ursache oder behandelst „den Preis“ als eindeutig definiertes, vollständiges Wahrheitsobjekt.

Handoff · Was Part 3 jetzt freischaltet

Part 1 hat dir gezeigt:

MARKT
= lebender Koordinationsprozess

Part 2 zeigt dir:

PREIS
= beobachtbarer Output
+
Austauschrelation
+
Informationskompression
+
Liquiditäts- und Zustandsabhängigkeit
+
Feedback-Signal

Jetzt entsteht die nächste zwingende Frage von selbst:

Wenn Preis ein Output eines lebenden Systems ist — warum bewegt er sich von einem Zustand zum nächsten?

Damit ist Part 3 logisch freigeschaltet:

PART 3
WARUM BEWEGT SICH EIN PREIS?

Orderflow ist nicht Ursache genug.
News ist nicht Ursache genug.
„Käufer und Verkäufer“ ist nicht Ursache genug.

Wir bauen die vollständige Kette:
TRIGGER
→ INTERPRETATION
→ EXPECTATION CHANGE
→ DECISION

→ ORDER / LIQUIDITY RESPONSE
→ TRANSMISSION
→ PRICE TRANSITION
→ FEEDBACK

Quellen & kanonische Anschlüsse

Externe Primär-/Institutionenquellen

- [Investor.gov · Understanding Order Types](#)
- [Investor.gov · Types of Orders](#)
- [BIS · Market Liquidity: Tightness, Depth, Resiliency, Immediacy](#)
- [BIS · Through stormy seas: liquidity fragility across asset classes](#)
- [Albert S. Kyle · Continuous Auctions and Insider Trading · Econometrica 1985](#)
- [Grossman & Stiglitz · On the Impossibility of Informationally Efficient Markets · AER 1980](#)
- [University of Chicago Press · Hayek, The Use of Knowledge in Society](#)



Endstate Part 2: Wenn du eine Zahl auf einem Chart siehst, fragst du nicht mehr zuerst „hoch oder runter?“. Du fragst zuerst: **Was für ein Preis ist das, aus welchem Prozess kommt er, was kann er mir wirklich sagen und welche Wirklichkeit bleibt dahinter verborgen?**